

Convenciones. Todos los logaritmos son en base 2 y n es potencia de 2.

Los panqueques $P[1 \dots n]$ se etiquetan de arriba hacia abajo y la operación $\text{FLIP}(i, j)$, con $1 \leq i \leq j \leq n$, invierte el orden de los panqueques de la posición i a la j en tiempo $\mathcal{O}(1)$ y con un costo de $j - i$ unidades de energía. La energía del algoritmo es la suma de las energías de sus flips. Suponga que todos los panqueques tienen tamaño 1 o 2. Diseñe un algoritmo con tiempo de ejecución $\mathcal{O}(n \log n)$ que ordene los panqueques utilizando $\mathcal{O}(n \log n)$ unidades de energía. Analice el tiempo de ejecución y el consumo de energía de su algoritmo, y demuestre su correctitud.

Algoritmo: MergeSort donde dos mitades ordenadas $1^a 2^b 1^c 2^d$ se mezclan con un solo flip sobre $2^b 1^c$. Cada llamada devuelve cuántos unos tiene su segmento, así que el flip se ubica sin recorrer nada.

Algoritmo 1 Ordena una pila de panqueques de tamaño 1 o 2

Entrada: $P[1 \dots n]$ con $P[k] \in \{1, 2\}$, índices $1 \leq p \leq r \leq n$

Salida: $P[p \dots r]$ ordenado; devuelve su número de unos

```

1: función ORDENA( $P, p, r$ )
2:   si  $p = r$  entonces
3:     si  $P[p] = 1$  entonces
4:       devolver 1
5:     si no
6:       devolver 0
7:   fin si
8:   fin si
9:    $q \leftarrow \lfloor (p + r) / 2 \rfloor$ 
10:   $a \leftarrow \text{ORDENA}(P, p, q)$                                 // unos de la mitad de arriba
11:   $c \leftarrow \text{ORDENA}(P, q + 1, r)$                           // unos de la mitad de abajo
12:   $b \leftarrow (q - p + 1) - a$                                 // doses de la mitad de arriba
13:  si  $b > 0$  y  $c > 0$  entonces
14:     $\text{FLIP}(p + a, q + c)$                                      // invierte  $2^b 1^c$ 
15:  fin si
16:  devolver  $a + c$ 
17: fin función
```

La llamada inicial es $\text{ORDENA}(P, 1, n)$.

Tiempo de ejecución: fuera de las llamadas recursivas cada invocación hace trabajo constante y a lo más un flip de costo $\mathcal{O}(1)$:

$$T(n) = 2T(n/2) + \Theta(1), \quad T(1) = \Theta(1),$$

con dos subproblemas de tamaño $n/2$ y $f(n) \in \Theta(1)$.

$$\begin{aligned}
 n^{\log_2 2} &= n \quad (\log_2 2 = 1) \\
 f(n) &\in \Theta(1) \subseteq \mathcal{O}(n^0) \quad (\text{el trabajo propio es constante}) \\
 &= \mathcal{O}(n^{1-\varepsilon}) \quad (\text{con } \varepsilon = 1 > 0)
 \end{aligned}$$

Aplica el caso 1, que concluye $T(n) \in \Theta(n^{\log_2 2}) = \Theta(n)$.

Energía: sobre un segmento de tamaño $m = r - p + 1$ el flip de $i = p + a$ a $j = q + c$ cuesta

$$\begin{aligned} j - i &= (q + c) - (p + a) \quad (\text{posiciones del flip}) \\ &= [(q - p + 1) - a] + c - 1 \quad (\text{se suma y se resta 1}) \\ &= b + c - 1 \quad (b = (q - p + 1) - a) \\ &\leq m - 1 \quad (b \text{ y } c \text{ cuentan panqueques distintos de } P[p \dots r]) \end{aligned}$$

Sumando sobre las llamadas,

$$E(n) \leq 2E(n/2) + n - 1, \quad E(1) = 0,$$

y se prueba por inducción que $E(n) \leq n \log n$.

Caso base: con $n = 1$,

$$E(1) = 0 = 1 \cdot \log 1.$$

Hipótesis inductiva: $E(n/2) \leq \frac{n}{2} \log \frac{n}{2}$.

Paso inductivo:

$$\begin{aligned} E(n) &\leq 2E(n/2) + n - 1 \quad (\text{recurrencia de la energía}) \\ &\leq 2 \cdot \frac{n}{2} \log \frac{n}{2} + n - 1 \quad (\text{hipótesis inductiva}) \\ &= n \log \frac{n}{2} + n - 1 \quad (\text{se simplifica el 2}) \\ &= n(\log n - 1) + n - 1 \quad (\log(n/2) = \log n - 1) \\ &= n \log n - n + n - 1 \quad (\text{se distribuye } n) \\ &= n \log n - 1 \\ &\leq n \log n \end{aligned}$$

Correctitud: por inducción sobre $m = r - p + 1$: $\text{ORDENA}(P, p, r)$ deja $P[p \dots r]$ no decreciente, solo permuta panqueques dentro de $[p, r]$ y devuelve su número de unos.

Caso base: con $m = 1$ el segmento ya está ordenado, no hay flip y se devuelve 1 si $P[p] = 1$ y 0 si $P[p] = 2$.

Hipótesis inductiva: vale para todo segmento de tamaño menor que m , con $m \geq 2$.

Paso inductivo: como $p \leq q < r$, ambas mitades son no vacías y menores que m ; por la hipótesis inductiva quedan $P[p \dots q] = 1^a 2^b$ y $P[q + 1 \dots r] = 1^c 2^d$. El único descenso de $1^a 2^b 1^c 2^d$ está entre 2^b y 1^c , y existe si y solo si $b > 0$ y $c > 0$. Esos bloques ocupan las posiciones $p + a$ a $q + c$, así que el flip invierte exactamente $2^b 1^c$:

$$\begin{aligned} (2^b 1^c)^R &= (1^c)^R (2^b)^R \quad (\text{invertir intercambia el orden de los bloques}) \\ &= 1^c 2^b \quad (\text{un bloque constante invertido es él mismo}) \end{aligned}$$

El segmento queda $1^{a+c} 2^{b+d}$, igual que sin flip cuando $b = 0$ o $c = 0$, y $a + c$ es su número de unos. El flip cae dentro de $[p, r]$, así que no toca nada fuera del segmento.

$T(n) \in \Theta(n) \subseteq \mathcal{O}(n \log n), \quad E(n) \leq n \log n \in \mathcal{O}(n \log n)$
--